

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис 1.1

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	4										
U0	12	12	12	12	100	12	12	12	12	12	12
A	V	V	V	V	S	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
U	100	100	110	110	01	16	20	25	18	82	90

Требуется

1. Начертить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топографические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощности.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.